

CONCLUSÃO E INTERPRETAÇÃO DOS GRÁFICOS

Simulação de análise integrada para esquistossomose - 1.500 registros sintéticos

Conclusão

A análise dos 1.500 registros sintéticos demonstrou a viabilidade metodológica e computacional de combinar variáveis epidemiológicas, ambientais, de exposição e clínico-laboratoriais para estratificação de risco de esquistossomose. A prevalência sintética foi de 32,5%, e os modelos avaliados apresentaram elevada capacidade discriminativa dentro da própria simulação.

A Regressão Logística apresentou o maior ROC-AUC (0,9722). As análises inferenciais mostraram associações relevantes entre o desfecho sintético e fatores como hematuria, disúria, proteinúria, presença de caramujo, saneamento precário e zona rural. Entre as variáveis contínuas, eosinófilos apresentaram o maior tamanho de efeito e também a maior contribuição na análise de importância por permutação.

Os resultados constituem uma prova de conceito e não devem ser interpretados como estimativas epidemiológicas reais. A validação da abordagem One Health requer posterior aplicação em dados observacionais reais e integração de componentes epidemiológicos, ambientais, moleculares, malacológicos e geoespaciais.

Gráficos e explicações

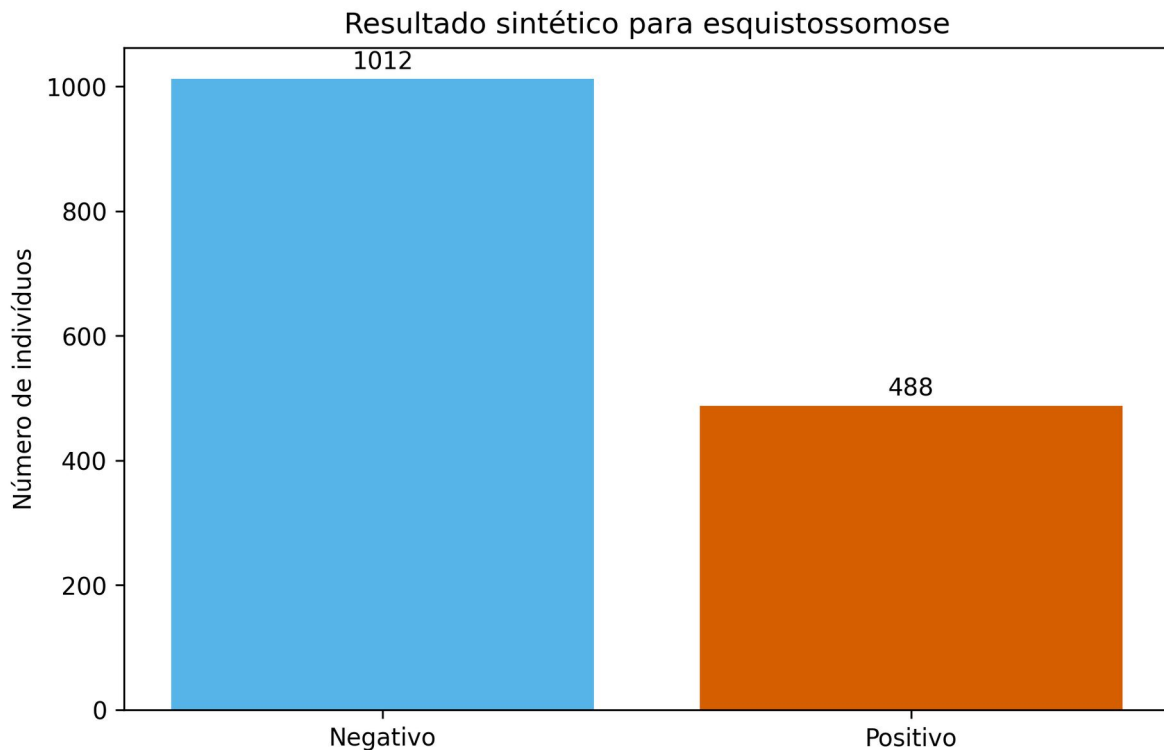


Figura 1 - Distribuição do resultado sintético para esquistossomose.

O azul claro representa os registros negativos e o vermelho os positivos. A diferenciação cromática permite identificar imediatamente a proporção relativa dos dois grupos. A prevalência sintética foi de aproximadamente 32,5%.

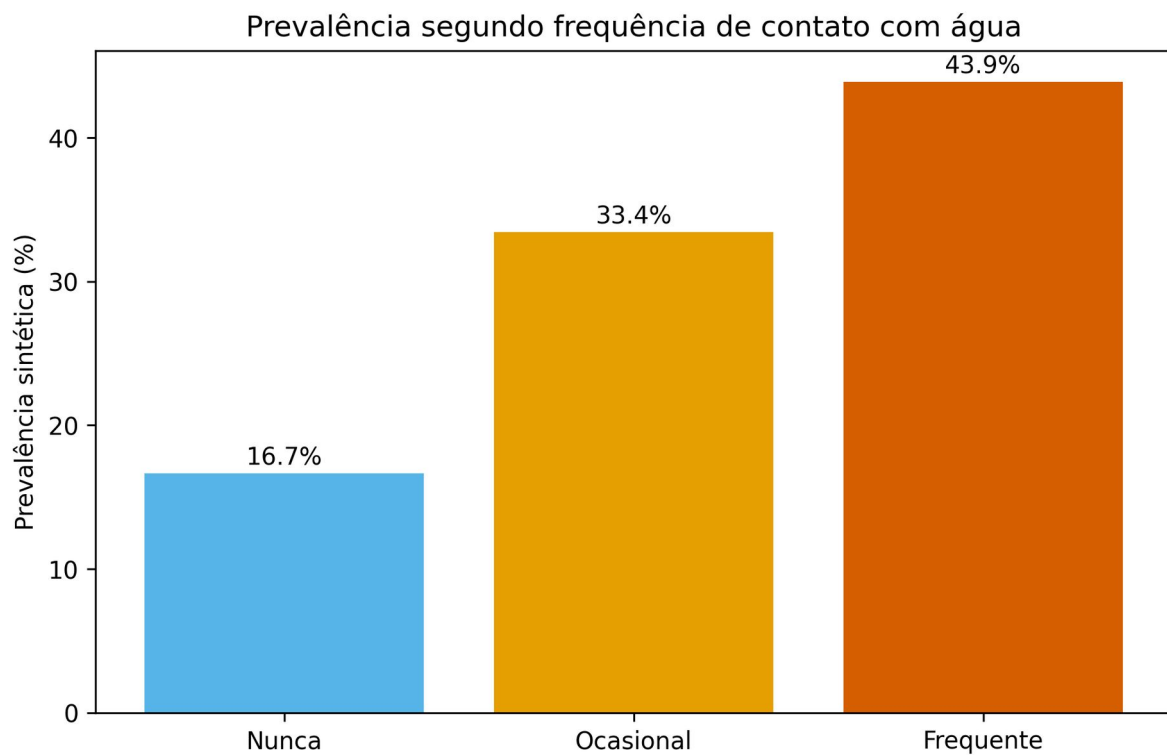


Figura 2 - Prevalência sintética segundo frequência de contato com água.

A progressão azul claro, laranja e vermelho representa aumento de exposição. A prevalência cresce conforme a frequência de contato com água aumenta, reproduzindo a relação de risco incorporada à geração dos dados sintéticos.

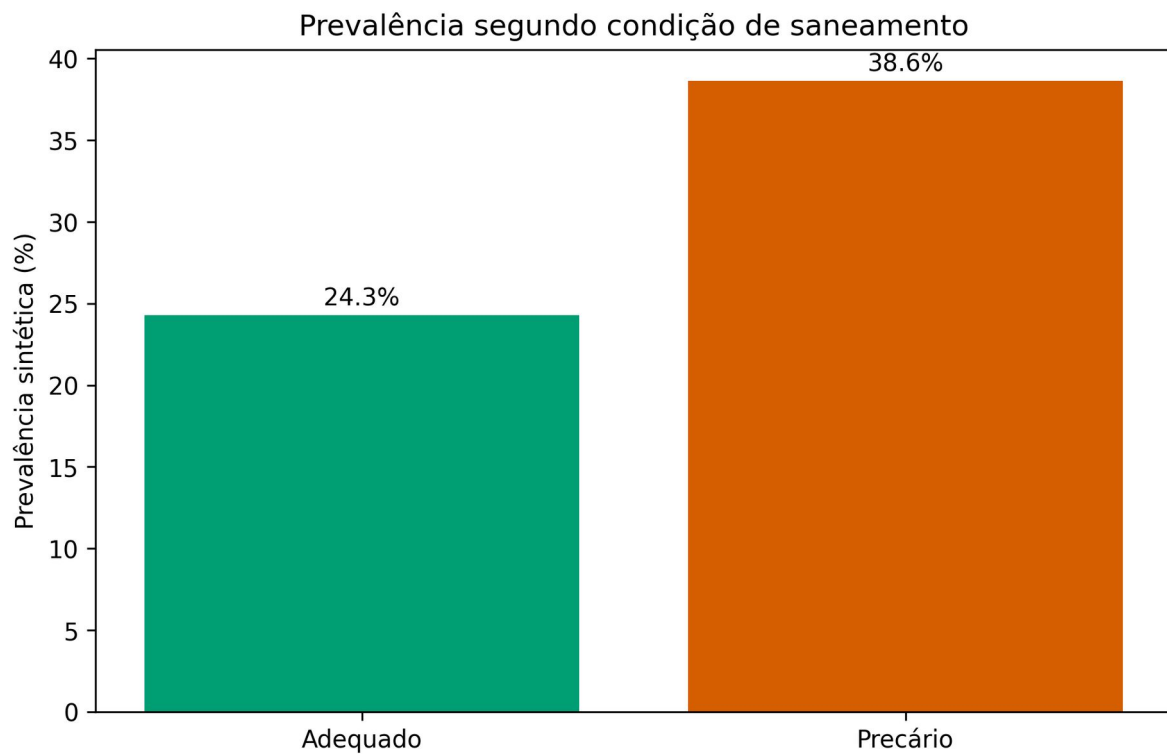


Figura 3 - Prevalência sintética segundo condição de saneamento.

O verde representa a condição de saneamento adequada e o vermelho a condição precária. O grupo com saneamento precário apresenta maior ocorrência do desfecho sintético, coerente com a associação observada na análise inferencial.

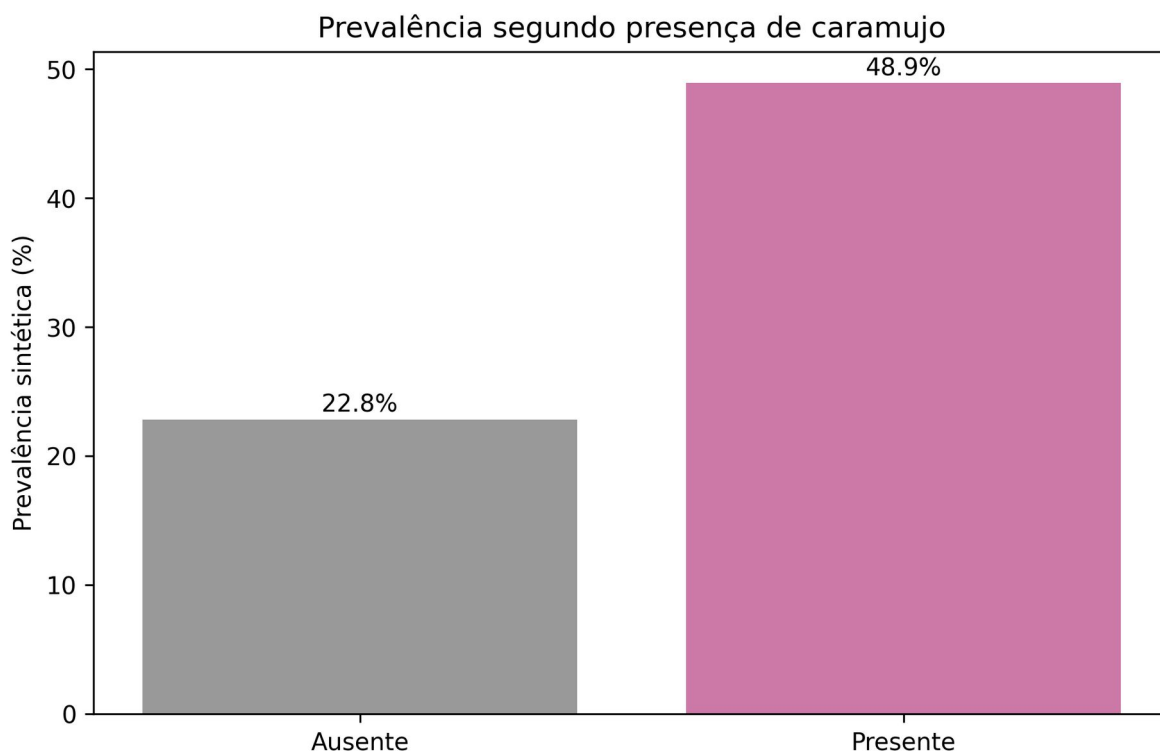


Figura 4 - Prevalência sintética segundo presença de caramujo.

O cinza representa ausência de caramujo e o roxo sua presença. A prevalência é maior no grupo associado à presença do hospedeiro intermediário, reforçando a dimensão ambiental considerada na abordagem One Health.

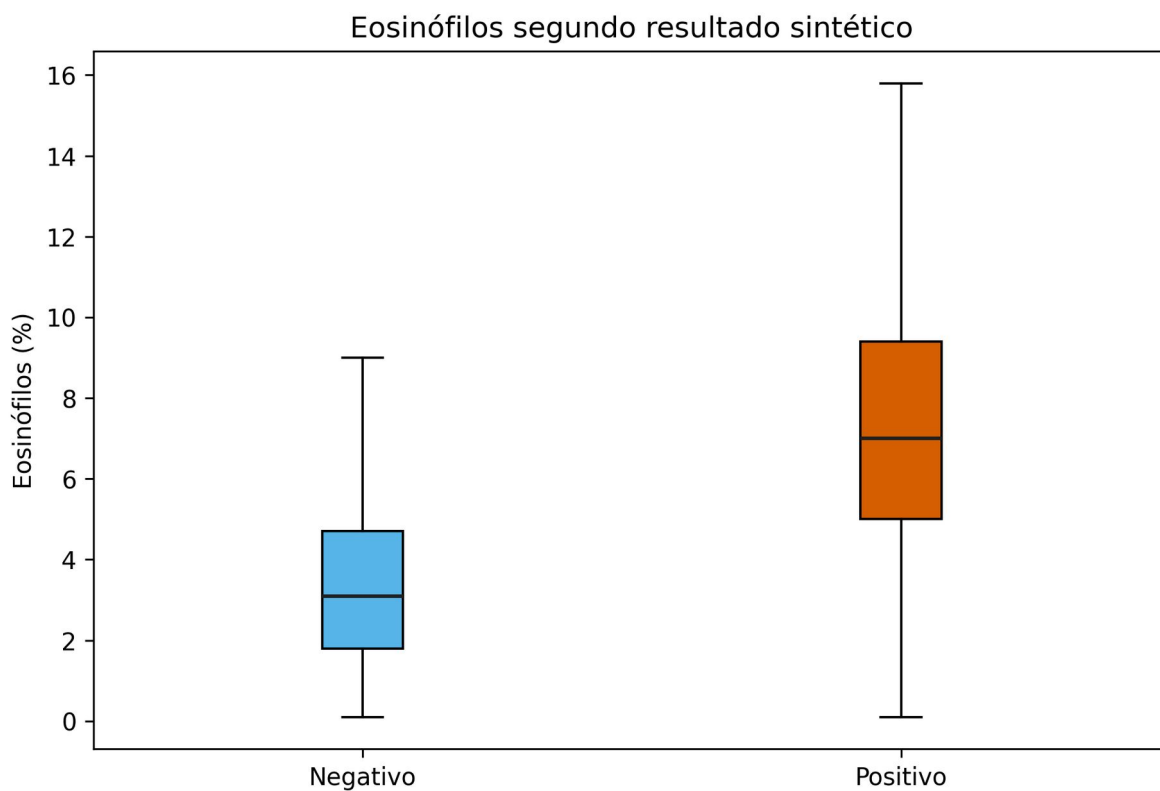


Figura 5 - Eosinófilos segundo resultado sintético.

O boxplot diferencia negativos em azul claro e positivos em vermelho. O grupo positivo apresenta valores mais elevados de eosinófilos. Essa variável apresentou o maior tamanho de efeito entre as variáveis contínuas analisadas.

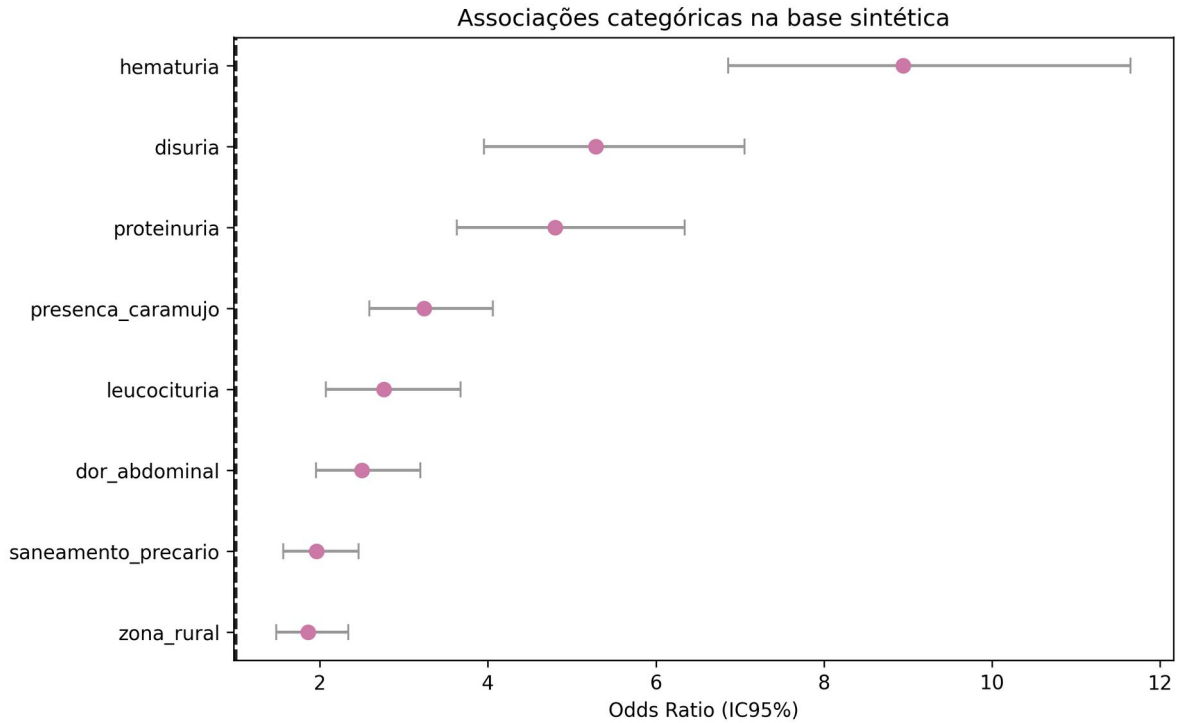


Figura 6 - Forest plot dos fatores categóricos.

Os pontos roxos representam os Odds Ratios e as linhas cinza seus intervalos de confiança de 95%. A linha vertical em 1 representa ausência de associação. Hematuria, disúria, proteinúria e presença de caramujo estão entre os fatores com maiores associações no conjunto sintético.

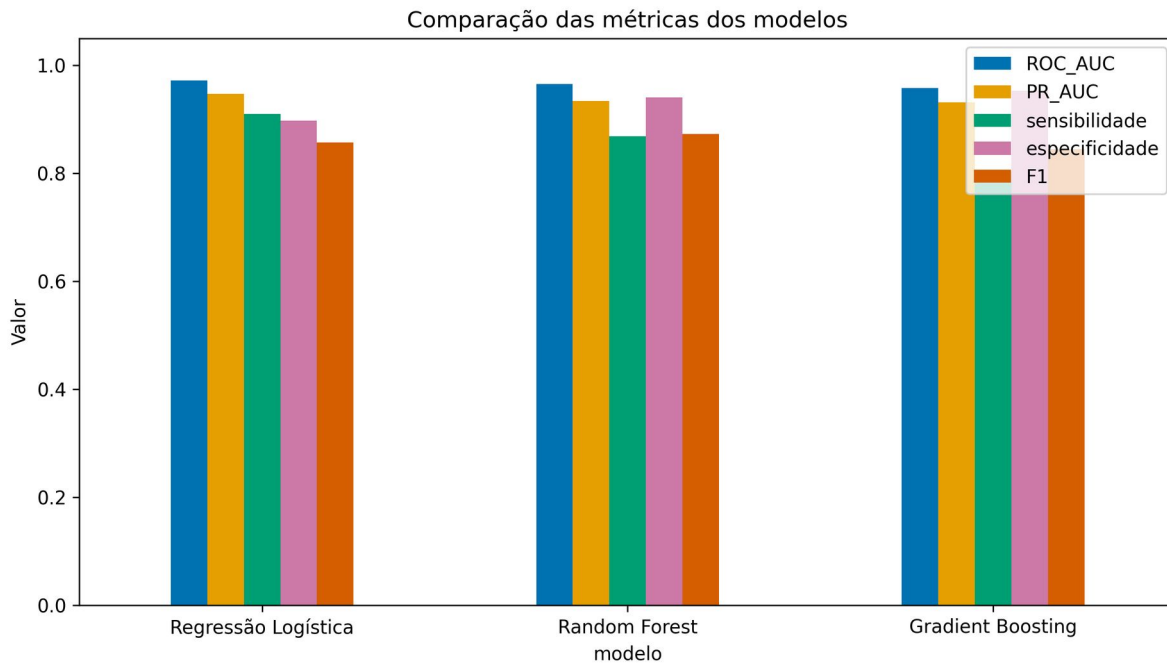


Figura 7 - Comparação das métricas dos modelos.

Cada métrica recebeu uma cor distinta para facilitar a comparação entre Regressão Logística, Random Forest e Gradient Boosting. Os três modelos apresentam desempenho elevado, com pequenas diferenças entre discriminação, sensibilidade, especificidade e F1-score.

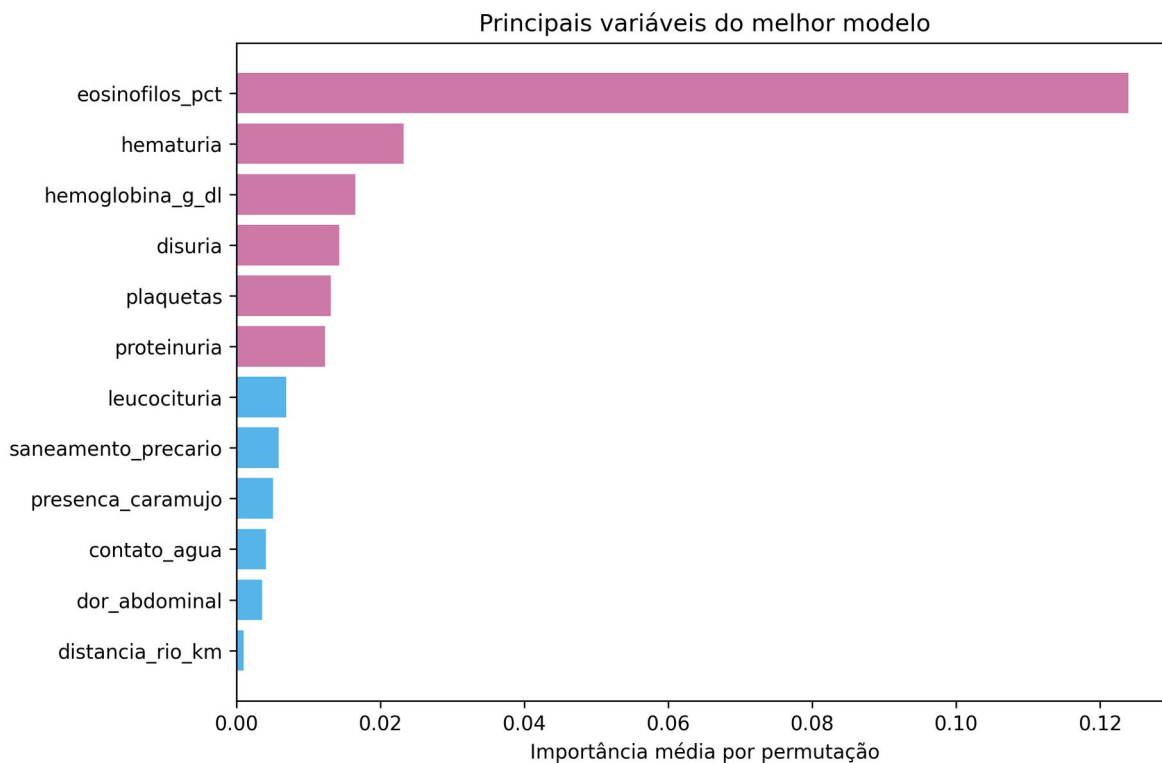


Figura 8 - Importância das variáveis no melhor modelo.

As barras destacam as variáveis com maior contribuição para o desempenho preditivo. Eosinófilos apresentam a maior importância por permutação, seguidos por variáveis clínicas e laboratoriais como hematuria, hemoglobina, disúria, plaquetas e proteinúria.

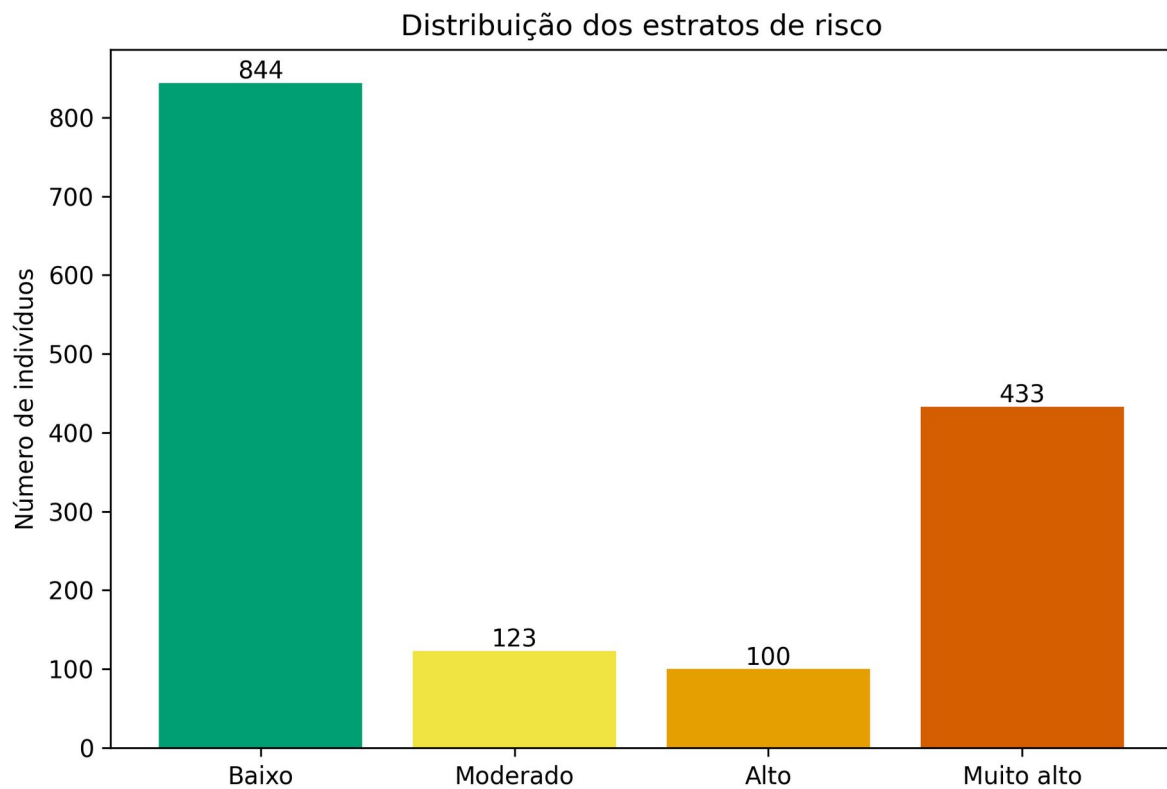


Figura 9 - Distribuição dos estratos de risco.

Os estratos seguem uma escala visual intuitiva: verde para baixo risco, amarelo para moderado, laranja para alto e vermelho para muito alto. Essa representação facilita o uso da estratificação em relatórios e sistemas de vigilância.

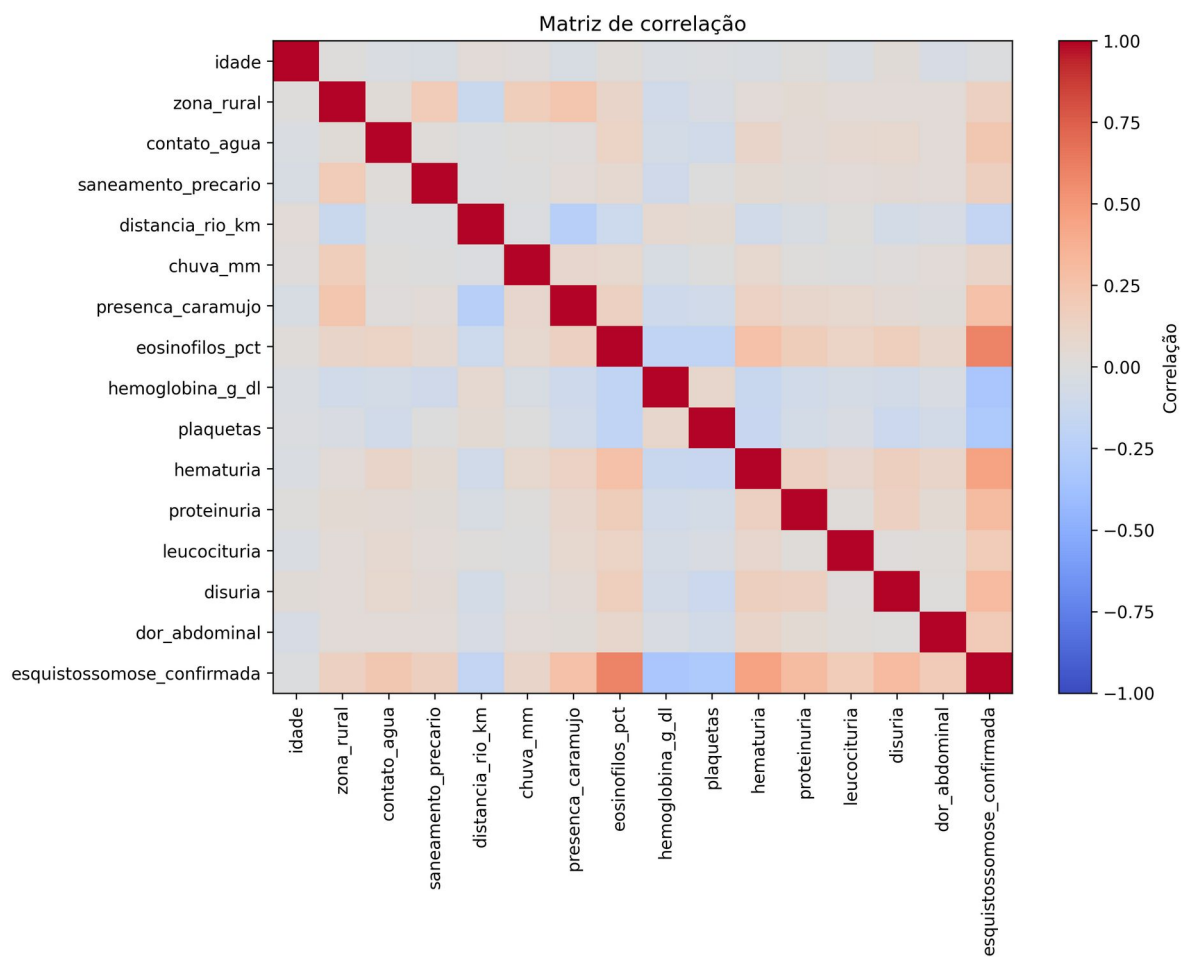


Figura 10 - Matriz de correlação.

A escala divergente permite distinguir correlações negativas e positivas entre as variáveis. A visualização auxilia na identificação de relações entre fatores clínicos, ambientais e o desfecho sintético antes ou após a modelagem.

Síntese final

A representação gráfica colorida reforça a distinção entre grupos, fatores de risco, métricas de desempenho e estratos de risco. A análise sintética demonstra que a integração das diferentes dimensões permite construir uma estrutura computacional capaz de gerar probabilidades e níveis de risco, constituindo uma base metodológica para futura validação com dados reais.